

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng 1

Mã môn học: **MAT2306-(1,2)**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **1**

Dành cho sinh viên khoá: **K64**

Ngành học: **Toán học - Toán SP**

Thời gian làm bài **120 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (2.5 điểm) Với $R > 1$, xét miền $\Omega_R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 < x^2 + y^2 + z^2 < R^2\}$ trong không gian. Xác định biên của Ω_R . Phát biểu tường minh nguyên lý cực đại cho hàm $v \in C(\overline{\Omega_R})$ điều hòa trong Ω_R . Từ đó hãy chứng minh bài toán biên Dirichlet ngoài hình cầu sau

$$\begin{cases} \Delta u = f & \text{ngoài } \overline{B_1}, \\ u = \varphi & \text{trên } \partial B_1, \end{cases}$$

trong đó $B_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 < 1\}$, $f \in C(\mathbb{R}^3 \setminus \overline{B_1})$, $\varphi \in C(\partial B_1)$ là các hàm cho trước, có tối đa một nghiệm thỏa mãn $\lim_{r \rightarrow \infty} u(x, y, z) = 0$, với $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Câu 2. (2.5 điểm) Xét bài toán Cauchy cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x, y, z, t) = 4\Delta u(x, y, z, t), (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0,$$

với các điều kiện ban đầu

$$u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z) = 0 \text{ và } u_t(x, y, z, 0) = \psi(x, y, z) = 2\chi_{D_1}(x, y, z) - \chi_{D_2}(x, y, z)$$

trong đó $D_1 = B_1(3, 0, -3) \cup B_1(0, 3, -3)$, $D_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z < 0\}$, với $B_r(x, y, z)$ là hình cầu tâm (x, y, z) bán kính r . Hãy tính $u(0, 0, 100, t)$, $t > 0$.

Câu 3. (3.5 điểm) Xét bài toán biên cho phương trình Poisson trong hình vuông

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 1, \text{ khi } -\pi < x, y < \pi,$$

với điều kiện biên Neumann $u_x(-\pi, y) = u_x(\pi, y) = 0$ khi $-\pi < y < \pi$, và $u_y(x, -\pi) = x$, $u_y(x, \pi) = C$ khi $-\pi < x < \pi$, trong đó C là hằng số.

(a) Tìm một hàm $v(x, y) = \alpha x^2 + \beta xy + \gamma y^2$ thỏa mãn phương trình $v_{xx}(x, y) + v_{yy}(x, y) = 1$ và điều kiện $v_x(-\pi, y) = v_x(\pi, y) = 0$. Đặt $w = u - v$. Hỏi w thỏa mãn bài toán nào?

(b) Tìm C để bài toán đã cho có nghiệm. Với C vừa tìm, giải bài toán đã cho.

Câu 4. (3.5 điểm) Xét bài toán biên - ban đầu cho phương trình

$$u_t(x, t) = 2u_{xx}(x, t) - 4u(x, t), 0 < x < 1, t > 0,$$

thỏa mãn các điều $u(0, t) = u_x(1, t) = 0, t \geq 0$, và $u(x, 0) = \sin(\frac{\pi x}{2}), 0 \leq x \leq 1$.

(a) Sử dụng tích phân năng lượng hãy chứng minh bài toán đã cho có duy nhất nghiệm.

(b) Tìm các hằng số thực α, β để hàm $v(x, t) = e^{\alpha x + \beta t} u(x, t)$ thỏa mãn $v_t(x, t) = 2v_{xx}(x, t)$. Khi đó hàm $v(x, t)$ thỏa mãn bài toán nào?

(c) Sử dụng cách thác triển thích hợp và công thức nghiệm Poisson hãy giải bài toán cho hàm $v(x, t)$ ở câu (b). Từ đó giải bài toán ban đầu. Thử lại nghiệm tìm được.

Chú ý: Sinh viên được sử dụng tài liệu.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2021-2022
Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng 1

Mã môn học: **MAT2306-(1,2)**
Dành cho sinh viên khoá: **K64**

Số tín chỉ: **3**
Ngành học: **Toán học - Toán SP**

Đề số: **1**

Lời giải 1.

[2.5 điểm]

Biên của $\Omega_R = \{1 < x^2 + y^2 + z^2 < R^2\}$ gồm hai mặt cầu $\partial B_1 = \{x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \text{ và } \partial B_R = \{x^2 + y^2 + z^2 = R^2\}.$ Cho $v \in C(\overline{\Omega_R})$ là hàm điều hòa trong Ω_R. Khi đó $\min\{m_1, m_R\} \leq v(x, y, z) \leq \max\{M_1, M_R\}, \forall (x, y, z) \in \Omega_R,$ trong đó $m_a = \min_{\partial B_a} v, M_a = \max_{\partial B_a} v, a \in \{1, R\}$.	0.5
Giả sử u_1, u_2 là các nghiệm của bài toán biên Dirichlet ngoài hình cầu đang xét thỏa mãn $\lim_{r \rightarrow \infty} u_j(x, y, z) = 0, j = 1, 2$, với $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Khi đó hiệu $v = u_1 - u_2$ thỏa mãn bài toán $\begin{cases} \Delta v &= 0 \text{ ngoài } \overline{B}_1, \\ v &= 0 \text{ trên } \partial B_1, \\ \lim_{r \rightarrow \infty} v(x, y, z) &= 0 \text{ với } r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}. \end{cases}$	0.5
Ta sẽ chứng minh $v(x, y, z) = 0, \forall x^2 + y^2 + z^2 > 1$, bằng cách chứng minh $ v(x, y, z) \leq \epsilon, \forall x^2 + y^2 + z^2 > 1, \forall \epsilon > 0.$ Lấy $\epsilon > 0$ và điểm $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3 \setminus \overline{B}_1$, nghĩa là $x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 > 1$. Do $\lim_{r \rightarrow \infty} v(x, y, z) = 0$ nên tồn tại $R^2 > x_0^2 + y_0^2 + z_0^2$ sao cho $ v(x, y, z) \leq \epsilon, \forall x^2 + y^2 + z^2 \geq R^2.$ Khi đó $m_R = \min_{\partial B_R} v \geq -\epsilon, M_R = \max_{\partial B_R} v \leq \epsilon$.	0.5
Lại có $v _{\partial B_1} = 0$ nên sử dụng nguyên lý cực đại cho hàm điều hòa ta có $-\epsilon \leq \min\{0, m_R\} \leq v(x, y, z) \leq \max\{0, M_R\} \leq \epsilon, \forall (x, y, z) \in \Omega_R.$	0.5
Nhắc lại $1 < x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 < R^2$ nên $v(x_0, y_0, z_0) \leq \epsilon$. Ta có đpcm.	0.5

Lời giải 2.

[2.5 điểm]

Sử dụng công thức Kirchhoff: $u(0, 0, 100, t) = \frac{1}{16\pi t} \iint_{\partial B_{2t}(0, 0, 100)} \psi(x, y, z) dS = \frac{2 \partial B_{2t}(0, 0, 100) \cap D_1 - \partial B_{2t}(0, 0, 100) \cap D_2 }{16\pi t}.$	0.5
---	------------

Khi $0 < 2t < 100$ ta có $u(0, 0, 100, t) = 0$.	0.5
Đặt $d = \sqrt{103^2 + 3^2}$. Ta có $100 < d - 1 < d + 1$. Khi $100 < 2t < d - 1$ hoặc $2t > d + 1$ ta có $u(0, 0, 100, t) = -\frac{4\pi t(2t - 100)}{16\pi t} = \frac{50 - t}{2}.$	0.5
Do khoảng cách giữa hai tâm $(3, 0, -3)$ và $(0, 3, -3)$ là $\sqrt{18} > 2$ nên hai hình cầu $B_1(3, 0, -3)$ và $B_1(0, 3, -3)$ không giao nhau. Ngoài ra từ điểm quan sát $(0, 0, 100)$ đến mỗi hình cầu $B_1(3, 0, -3)$ và $B_1(0, 3, -3)$ là như nhau, nghĩa là $ \partial B_{2t}(0, 0, 100) \cap B_1(3, 0, -3) = \partial B_{2t}(0, 0, 100) \cap B_1(0, 3, -3) .$	0.5
Khi $d - 1 < 2t < d + 1$ ta có $u(0, 0, 100, t) = \frac{50 - t}{2} + \frac{1}{16\pi t} \times \frac{8\pi t(1 - (2t - d)^2)}{d}.$	0.5

Lời giải 3.

[3.5 điểm]

(a) Hàm $v(x, y) = y^2/2$.	0.5
Đặt $w = u - v$ thỏa mãn bài toán $\Delta w = 0, -\pi < x, y < \pi,$ với điều kiện biên $w_x(-\pi, y) = w_x(\pi, y) = 0$ khi $-\pi < y < \pi$, và $w_y(x, -\pi) = x + \pi$, $w_y(x, \pi) = C - \pi$, khi $-\pi < x < \pi$.	0.5
(b) Từ PT và điều kiện biên $w_x(-\pi, y) = w_x(\pi, y) = 0$ ta có chuỗi nghiệm $w(x, y) = a_0 + b_0 y + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \cosh\left(\frac{k(\pi + y)}{2}\right) + b_k \cosh\left(\frac{k(\pi - y)}{2}\right) \right] \cos\left(\frac{k(\pi + x)}{2}\right).$	0.5
Từ điều kiện biên $w_y(x, -\pi) = x + \pi$ ta có $b_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (x + \pi) dx = \pi,$ $b_k = -\frac{2}{k\pi \sinh(k\pi)} \int_{-\pi}^{\pi} (x + \pi) \cos(k(x + \pi)/2) dx = \frac{8((-1)^k - 1)}{\pi k^3 \sinh(k\pi)} \text{ khi } k \neq 0.$	0.5
Từ điều kiện biên $w_y(x, \pi) = C - \pi$ ta có $b_0 = C - \pi, a_k = 0 \text{ khi } k \neq 0.$	0.5
Như vậy a_0 bất kỳ và hằng số C cần tìm $C = b_0 + \pi = 2\pi$.	0.5
Vậy nghiệm cần tìm $u(x, y) = \frac{y^2}{2} + \pi y + a_0 - \frac{16}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cosh((2n+1)(\pi - y)/2)}{(2n+1)^3 \sinh((2n+1)\pi)} \cos((2n+1)(x + \pi)/2).$	0.5

Lời giải 4.

[3.5 điểm]

(a) Giả sử u_1, u_2 là hai nghiệm của bài toán. Khi đó $w = u_1 - u_2$ là nghiệm của $w_t(x, t) = 2w_{xx}(x, t) - 4w(x, t), 0 < x < 1, t > 0,$ với điều kiện biên $w(0, t) = w_x(1, t) = 0, t \geq 0$, điều kiện ban đầu $w(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq 1$. Xét $I(t) = \int_0^1 w^2(x, t) dx$. Do $w(x, 0) = 0$ nên $I(0) = 0$.	0.5
Lại có $I'(t) = 2 \int_0^1 u(x, t) u_t(x, t) dx = 4 \int_0^1 u du_x - 8 \int_0^1 u^2 dx$ $= 4 \left(uu_x \Big _{x=0}^{x=1} - \int_0^1 u_x^2 dx - 2 \int_0^1 u^2 dx \right)$ mà $u(0, t) = u_x(1, t) = 0$ nên $I'(t) \leq 0, t > 0$. Do đó $0 \leq I(t) \leq I(0) = 0, \forall t > 0,$ hay $I(t) = 0, t > 0$. Như vậy $w = 0$ hay $u_1 = u_2$.	0.5
(b) Hàm $v(x, t) = e^{\alpha x + \beta t} u(x, t)$ có $v_t = \beta v + e^{\alpha x + \beta t} u_t, v_{xx} = \alpha^2 v + e^{\alpha x + \beta t} (2\alpha u_x + u_{xx}).$ Mà $u_t = 2u_{xx} - 4u$ nên để $v_t = 2v_{xx}$ ta có $\alpha = 0, \beta = 4$.	0.5
Bài toán cho hàm $v(x, t) = e^{4t} u(x, t)$: $v_t = 2v_{xx}, 0 < x < 1, t > 0,$ với điều kiện biên $v(0, t) = v_x(1, t) = 0$, điều kiện ban đầu $v(x, 0) = \sin(\pi x/2)$.	0.5
(c) Do $\sin(\pi x/2)$ thỏa mãn $\sin(\pi(-x)/2) = -\sin(\pi x/2)$, $\sin(\pi(2-x)/2) = \sin(\pi x/2)$ và $\sin(\pi(x+4)/2) = \sin(\pi x/2)$ nên thác triển lẻ tại $x = 0$, chẵn tại $x = 1$ và tuần hoàn chu kỳ 4 của $v(x, 0) = \sin(\pi x/2)$ chính là $\sin(\pi x/2), x \in \mathbb{R}$. Khi đó sử dụng công thức Poisson ta có $v(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-y)^2}{8t}} \sin(\pi y/2) dy.$	0.5
Đổi biến $z = y - x$ ta có $dy = dz$ và các cận tích phân giữ nguyên. Khi đó $v(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{8t}} \sin(\pi(x+z)/2) dz$ $= \frac{\sin(\pi x/2)}{\sqrt{2\pi t}} \int_0^{\infty} e^{-\frac{z^2}{8t}} \cos(\pi z/2) dz = e^{-\pi^2 t/2} \sin(\pi x/2).$ Vậy nghiệm $u(x, t) = e^{-(4+\pi^2/2)t} \sin(\pi x/2)$.	0.5
Ta có $u(x, 0) = \sin(\pi x/2)$ và $u_t = -(4 + \pi^2/2)u, u_{xx} = -\pi^2 u/4$ nên $u_t = 2u_{xx} - 4u$.	0.5

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐÁP ÁN

(ký và ghi rõ họ tên)

TS. Đặng Anh Tuấn